

浙江大学实验报告

姓名: _____ 专业: 信息工程 学号: _____
课程名称: 电磁场与电磁波 (实验) 任课老师: 郑史烈、王子立
实验名称: 波导传输线负载特性测量与阻抗匹配 实验日期: 2026/5/20

1 实验目的和要求

1.1. 实验目的

- (1) 了解波导传输线的基本特性;
- (2) 掌握容性膜片的负载特性测量及阻抗匹配方法;
- (3) 深入理解波导的传输线模型、波导色散特性 (波导波长)、阻抗及匹配概念;
- (4) 熟练掌握 Smith 圆图的应用与操作;

1.2. 实验要求

- (1) 熟练使用驻波测量线精确测定系统工作频率与波导波长;
- (2) 测量容性膜片配合匹配负载时的驻波分布特性, 并结合 Smith 圆图求取反射系数和归一化阻抗;
- (3) 运用单销钉调配器实现传输线阻抗匹配, 并计算验证匹配效果;
- (4) 基于原始测试数据独立、规范地完成实验报告, 分析实验结果并回答思考题;

2 实验原理

纵向均匀的波导, 如果将场分解成 TE 及 TM 两种模式, 每种模式的场分解成横向场量与纵向场量, 再将横向场量分解成模式函数与幅值的乘积, 即

$\vec{E}_t = \vec{e}(\rho) \cdot V(z), \vec{H}_t = \vec{h}(\rho) \cdot I(z)$, 则横向分量满足传输线方程:

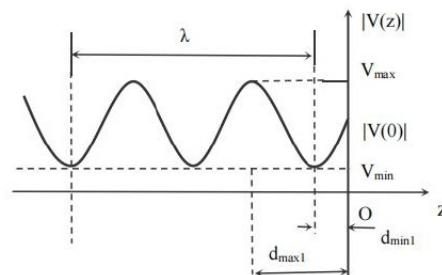
$$\begin{cases} \frac{dV(z)}{dz} = -jk_z Z I(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} = -jk_z Y V(z) \end{cases}$$

式中 $k_z^2 = k^2 - k_t^2$, $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$,

$$Z = \frac{1}{Y} = \begin{cases} \omega \mu / k_z & TE \\ k_z / \omega \epsilon & TM \end{cases}$$

就波的纵向传播而言, 波导中某一模式电磁波的传播可用一特定参数 (k_z, Z) 的传输线等效。

本实验应用矩形波导传输线，工作于 TE₁₀ 模式。其横向场量 $\vec{E}_t, \vec{H}_t$ 的传输特性可用 (k_{z0} , Z_0) 为特征参数的传输线等效。



传输线的状态可以用电压与电流、入射波与反射波、反射系数 $\Gamma = |\Gamma|e^{j\psi}$ 、阻抗或导纳、驻波系数 ρ 与驻波相位 $\frac{d_{min1}}{\lambda_g}$ 等价表示。其中反射系数在微波频率下是最便于测量与分析的核心量值。

传输线上电压最大值与最小值之比定义为驻波系数 $\rho = \sqrt{\frac{P_{max}}{P_{min}}}$ (在检波器平方率检波条件下)。

离开终端负载第一个电压波节点的位置记为 d_{min1} 。

如果波导末端短路，传输线上形成纯驻波，相邻两个电压极小点之间的距离为 $\lambda_g/2$ ，由此可测出实际波导波长 λ_g 。

波导中波的传播状态一般由波导终端口所接的负载确定，因此通过测量波导中波的传播状态便可得到其负载特性。

如果矩形波导 (截面为 $a \times b$) 插入一膜片，膜片上开槽，其截面为 $(a \times b)$, $b' < b$ ，则该膜片的等效阻抗呈电容性，叫做容性膜片。本实验用容性膜片+匹配负载作为容性被测负载。传输线与负载匹配时，则传输线工作于行波状态 (负载阻抗 Z_l 等于特征阻抗 $Z(0)$)，此时传输线传输效率最高，传输功率容量也最大。传输线与负载不匹配时，一般在传输线与负载之间加一阻抗变换器来达到匹配，使传输线工作于行波状态。本实验使用可滑动的单销钉调配器，调节销钉的插入深度和横向位置使波导系统与负载 (容性膜片+负载) 达到匹配。当传输线与终端负载不匹配时，可在传输线与负载之间加入阻抗变换器 (如单销钉调配器)。通过调节销钉的横向位置与插入深度，引入适当的等效并联电纳以抵消系统的不匹配量，最终使波导系统与负载达到匹配，使传输线工作于效率最高的行波状态。

实验涉及的公式：

$$\begin{aligned}\Gamma(0) &= \frac{Z(0) - Z}{Z(0) + Z} = |\Gamma(0)|e^{j\psi(0)} \\ Z(0) &= Z \frac{1 + \Gamma(0)}{1 - \Gamma(0)} \quad (\Omega) \\ \rho &= \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma(0)|}{1 - |\Gamma(0)|} \\ \tilde{d}_{min1} &= d_{min1} / \lambda \\ d_{min1} &= \frac{\psi(0)\lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} \quad (\text{cm}), \quad (\text{如果 } \lambda_g \text{ 用 cm 作单位}) \\ \lambda_g &= \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{2a})^2}} \quad (\text{cm}), \quad (\text{如果 } \lambda, a \text{ 用 cm 作单位})\end{aligned}$$

其中 $a = 2.286 \text{ cm}$, $b = 1.016 \text{ cm}$

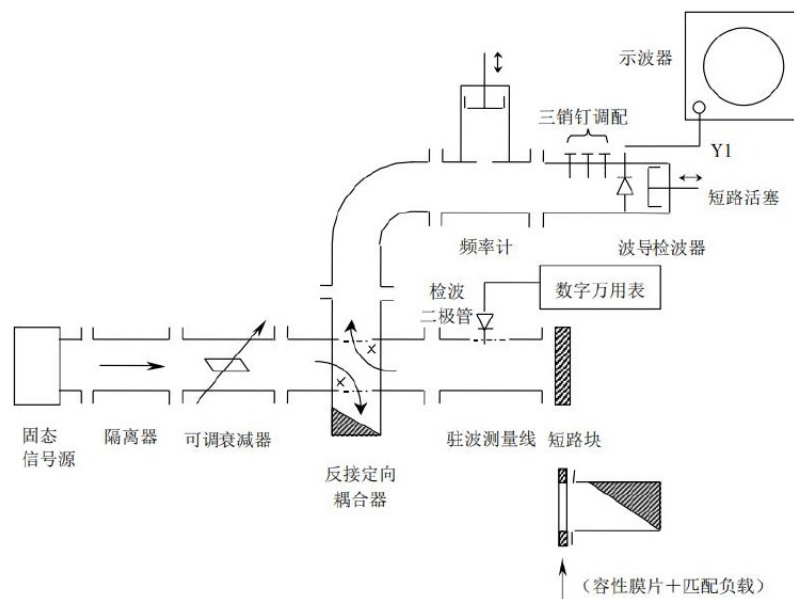
3 实验内容

3.1. 建立实验装置

把各部件连接成如图所示测量系统。注意十字孔定向耦合器的连接方向，在本系统中定向耦合器连接方向为对反射功率采样。（定向耦合器从主波导耦合到副波导的功率传输规律是：功率传输方向通过两个耦合孔的连线拐弯）；

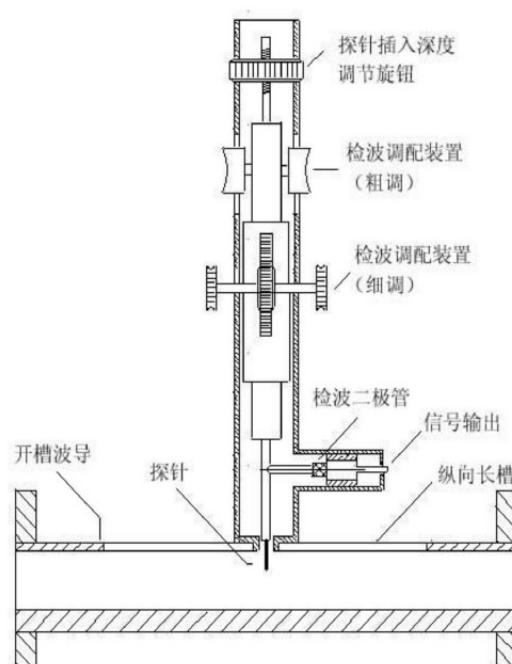
实验开始前可调衰减器保持一定衰减量；

驻波测量线探针插入深度为 0；



驻波测量线输出电缆连接到高精度数字万用表输入口，万用表选择 AC 电压测量模式（测量检波信号的有效值）。

波导检波器输出电缆接到示波器 CH1 输入口，并把示波器输入选择置于直流工作状态。



3.2. 实验步骤

3.2.1. 工作频率 f 测量

- (1) 测量线开口端用短路块短接；
- (2) 接通固态微波信号源，工作状态选择方波调制；
- (3) 调节波导检波器中的短路活塞或三销钉调配器使示波器上显示的检波输出（方波）幅度最大。如果示波器上显示的输出幅度还不够大，可适当减少可调衰减器的衰减量，反之增加可调衰减器的衰减量；
- (4) 用直读式频率计测量此时系统的工作频率 f ，当看到幅度有突变，且变得最小时，频率计上读得的读数就是微波信号源的振荡频率，单位为 GHz。频率计的读法是：两条水平红线夹着的那一行刻度线与垂直红线相交的那一点的刻度数值；

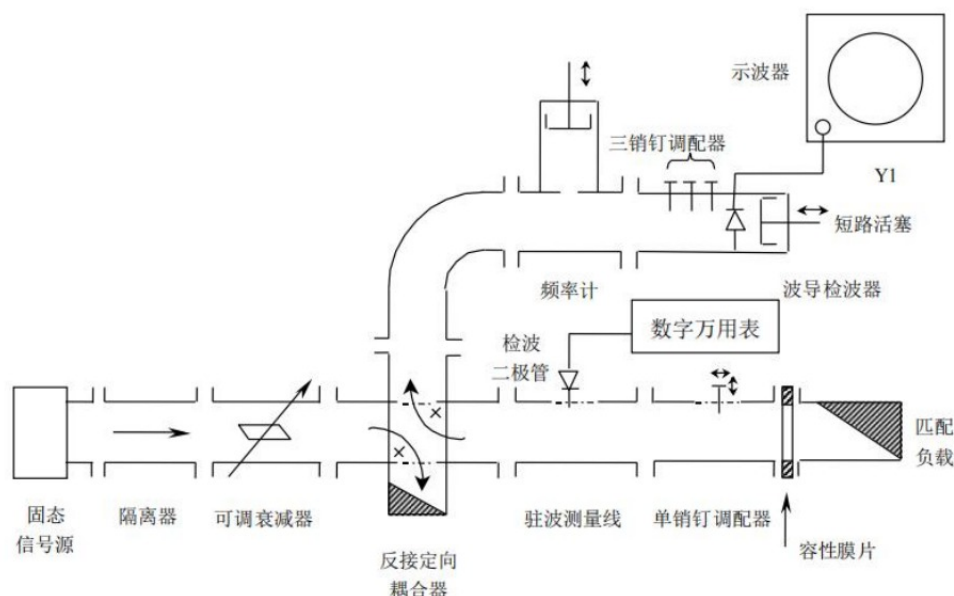
3.2.2. 波导波长测量

- (1) 先调节测量线探针插入深度为 1mm 左右，再细心调节测量线上的检波调配装置，使数字万用表上指示的检波输出信号最大，即检波匹配。沿波导横向移动驻波测量探针，使探针位于驻波波腹点，此时再调节衰减器使数字万用表读数为 0.500mV，记录此时衰减器的刻度，以便之后测量。
- (2) 慢慢地横向移动测量线探针，记下相邻两个驻波波节点的位置 $d_{\min 1}$ 、 $d_{\min 2}$ 的刻度值。

3.2.3. 容性膜片等效负载的测量

实验步骤如下：

- (1) 测量线开口端接短路块，横向移动测量线探针，找到一个驻波波节点位置 $d_{\min 1(\text{短})}$ 并作记录。
- (2) 拆下短路块，接上容性膜片+ 匹配负载，从 $d_{\min 1(\text{短})}$ 位置往振荡源信号方向移动驻波测量线探针位置，测得第一个驻波最小点位置 $d_{\min 1(\text{膜片})}$ ，并作记录。
- (3) 测量此时的驻波系数，即横向移动驻波测量线探针位置，在数字万用表上读出检波输出最大值 $P_{\max}$ 与最小值 $P_{\min}$ 。



3.2.4. 阻抗匹配测量

在测量线与容性膜片+ 匹配负载之间串接一只单销钉调配器。单销钉调配器是一个其销钉插入波导深度和纵向位置都可以调节的器件。

- (1) 调节衰减器衰减量，使示波器有足够的方波信号显示；
- (2) 细心调节销钉调配器销钉的横向位置和插入波导的深度，使示波器上显示的信号最小。

进而提高示波器的灵敏度和增加输入功率，重复上一调节过程直到当示波器的灵敏度为最高和输入功率为最大且又在示波器上观察到的信号为最小为止，即找到最佳匹配位置；

- (3) 适当增加可调衰减器的衰减量之后，横向移动驻波测量线，记录该输入功率下数字万用表上的 $P_{\max(\text{匹配})}$ 与 $P_{\min(\text{匹配})}$ ，并计算此时的驻波系数 ρ ；
- (4) 负载端直接接入匹配负载，，横向移动驻波测量线，记录该输入功率下数字万用表上的 $P_{\max(\text{匹配})}$ 与 $P_{\min(\text{匹配})}$ ，并计算此时的驻波系数 $\rho_{\text{匹配}}$ ；

4 实验结果和分析

4.1. 原始数据记录表

工作频率 f	9.383 GHz		
衰减器刻度	3.840 mm		
容性膜片等效负载	探针初始位置	84.35 mm	
	波节点位置	$d_{\min 1} = 62.50 \text{ mm}$	$d_{\min 2} = 40.25 \text{ mm}$
		$P_{\min} = 0.053$	$P_{\max} = 0.268$
阻抗匹配测量	短路波节点	$d_{\min 1(\text{短})} = 72.00 \text{ mm}$	
	膜片波节点	$d_{\min 1(\text{膜片})} = 55.50 \text{ mm}$	
	适当增加衰减量后	$P_{\min(\text{匹配} 1)} = 0.112$	$P_{\max(\text{匹配} 1)} = 0.177$
	负载直接匹配	$P_{\min(\text{匹配} 2)} = 0.137$	$P_{\max(\text{匹配} 2)} = 0.150$

4.2. 实验数据分析

- (1) 波导波长 λ_g 实测值计算：

由实测相邻两个波节点之间的距离可计算得出：

$$\lambda_g = 2 \times |d_{\min 1} - d_{\min 2}| = 44.50 \text{ mm} = 4.450 \text{ cm}。$$

- (2) 波导波长 λ_g 理论值计算与比较：

实测微波工作频率 $f = 9.383 \times 10^9 \text{ Hz}$ ，真空中对应波长 $\lambda \approx 3.197 \text{ cm}。$

矩形波导宽边 $a = 2.286 \text{ cm}$ ，由此可得 TE₁₀ 模的理论波导波长：

$$\lambda_{gr} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} = 44.72 \text{ mm}$$

$$\text{实测相对误差 } E = \frac{|\lambda_g - \lambda_{gr}|}{\lambda_{gr}} \times 100\% \approx 0.49\%。$$

理论值与实测值相差极小，说明谐振腔和驻波测量系统的测试结果非常准确，波导色散特性得到了很好的验证。

- (3) 容性膜片+匹配负载驻波系数及阻抗圆图分析

容性膜片负载驻波系数

$$\rho = \sqrt{\frac{P_{\max}}{P_{\min}}} \approx 2.249$$

进而计算得出反射系数模长

$$|\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} \approx 0.384$$

等效短路点相对于膜片波节点的物理偏移量

$$\Delta d = d_{\min 1(\text{短})} - d_{\min 1(\text{膜片})} = 16.50 \text{ mm}$$

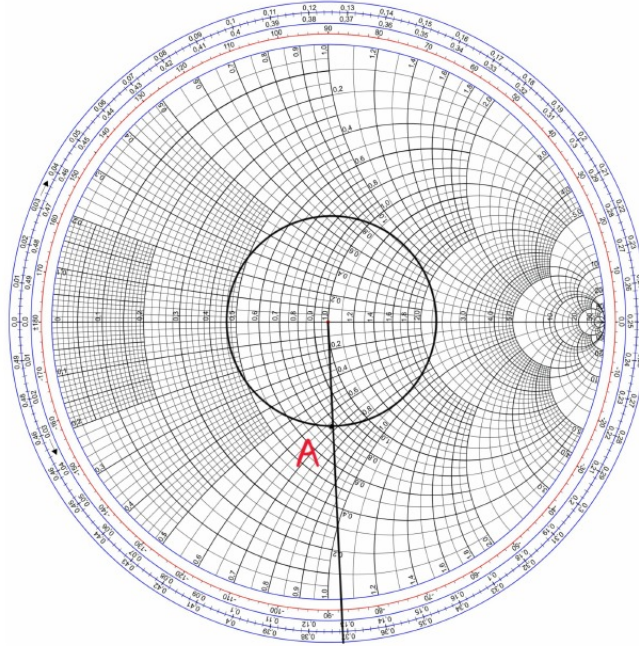
此偏移量在 Smith 圆图上对应向负载方向（逆时针）旋转的电角度

$$\theta = \frac{4\pi \cdot \Delta d}{\lambda_g} \approx 1.483\pi \text{ rad} \approx 266.97^\circ$$

已知理想短路点处反射系数相角为 180° ，反推负载处反射系数相角 $\psi = 180^\circ - 266.97^\circ = -86.97^\circ$ 。因此，终端综合反射系数 $\Gamma \approx 0.384 \angle -86.97^\circ$ 。

基于上述极坐标值在 Smith 圆图上作点，可直接读出该状态的归一化阻抗值约为

$$Z_L \approx 0.77 - j0.69$$



(4) 单销钉调节匹配效果验证：

利用单销钉调配器调谐后测得驻波系数

$$\rho_{\text{匹配1}} = \sqrt{\frac{P_{\max(\text{匹配1})}}{P_{\min(\text{匹配1})}}} = \sqrt{\frac{0.177}{0.112}} \approx 1.257$$

对比系统直接接入标准匹配负载时的本底驻波系数

$$\rho_{\text{匹配2}} = \sqrt{\frac{P_{\max(\text{匹配2})}}{P_{\min(\text{匹配2})}}} = \sqrt{\frac{0.150}{0.137}} \approx 1.046$$

分析：未经匹配的容性膜片阻抗失配严重（VSWR 达 2.249），而接入单销钉阻抗变换器并

精细调节后，驻波系数大幅下降至 1.257，与理想匹配状态下的本底系统特性高度接近，这表明传输线有效转化为行波工作状态，实现了良好的阻抗匹配。

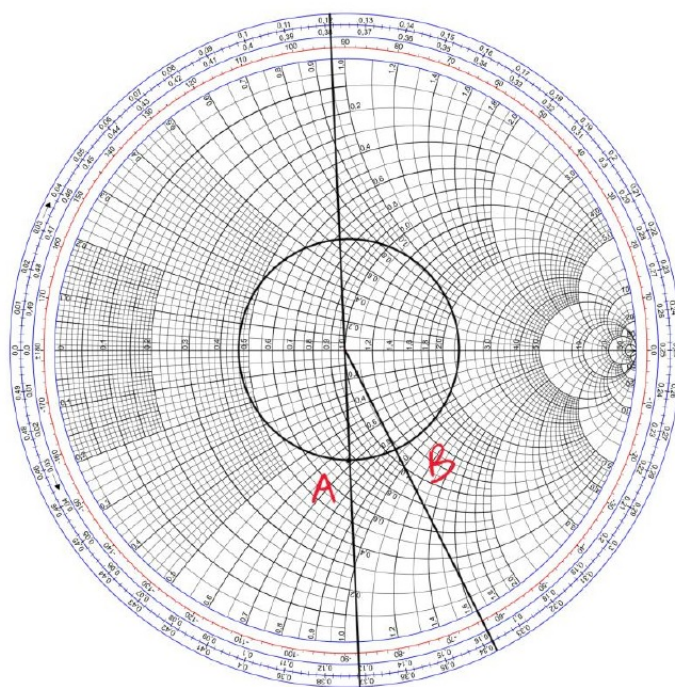
(5) 单销钉匹配器原理

$$|\Gamma| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} \approx 0.114$$

由于 $L=6.41\text{cm}$ ，可得

$$\theta = \frac{2\pi \cdot L}{\lambda_g} \approx 2.88\pi$$

反映在圆图上如下，对应 B 点：



大致在 $g=1$ 的电纳圆上，大致匹配，归一化电抗为 $0.85j$

5 实验结论

本次实验借助波导测试平台和微波驻波测量线，精确测得了实际工作状态下的波导波长参数，与理论推导值吻合较好。通过建立短路参考面与容性膜片偏移法，结合数字检波，计算并推演出了非匹配负载的阻抗参数。最终应用单销钉调配装置有效中和了电磁界面的寄生电纳，将严重失配的驻波系数由 2.249 显著压降至 1.257。实验全流程严谨，数据自洽，深刻印证了分布参数电路的传输特性和 Smith 圆图在微波匹配工程中的实用价值。

6 思考题

1. 测量线开口端不接短路块，任意接一负载，能否测出波导波长？接短路块测波导波长有什么优点？

理论上可以。因为波导终端接入任何不完全匹配的负载都会产生反射，进而形成驻波。只要能测出相邻波节点距离即可得到波导波长。接短路块的优点在于：短路块能形成全反射，导致传输线内出现纯驻波（驻波系数无穷大），此时电压波节点处的电场趋于绝对零点，在示波器和检波表上的极小值读数非常锐利、清晰。这使得探针定位的精度大幅提升，能有效减小测量误差。

2. 测负载驻波相位为什么要先测 $d_{\min(短)}$ ？

短路块界面是一个完全确定的电磁边界（理想状态下反射系数相角固定为 $-\pi$ ）。先测得此驻

波节点作为参考零点，后续测试任意负载时，只需观察新波节点相对于该参考点的空间偏移距离(Δd)，即可轻松且精确地利用公式换算出待测负载在参考平面上的反射系数相位。

3. 在单销钉调配器调配前，测量线探针为什么不能伸入到波导里面？

测量线探针伸入波导内部时，相当于在均匀传输线上引入了一个额外的不连续结（寄生电容/电感），它本身就会产生微波反射。若在调谐网络参数之前探针就已深插在波导内，则单销钉调配器抵消的实际上是“未匹配负载 + 探针反射”的总和状态。这种互相干扰会使得调谐偏离真实负载需求，导致探针拔出或改变深度后，系统再次不匹配。

4. 本实验用容性膜片作为负载，若改用感性膜片，驻波最小点位置会向信号源方向还是负载方向移动？为什么？

相对于短路点，驻波最小点会向信号源方向移动更长距离。

容性膜片阻抗点位于下半圆。从该点向负载方向移动（在 Smith 圆图上是顺时针旋转）寻找第一个波节点时，所需的旋转角度较小（小于 180° ）。感性膜片阻抗点位于上半圆。从该点向负载方向移动（顺时针旋转）寻找第一个波节点时，必须跨越圆图的实轴，所需的旋转角度较大（大于 180° ），因此对应的 $d_{\min}$ 更大，也更靠近信号源方向。

5. 单销钉调配器调节匹配时，为什么检波器输出指示越小，表示调配得越好？

实验装置中通过定向耦合器的反向连接提取了系统内的反射波能量。当单销钉网络使系统达到阻抗匹配时，输入端的总反射系数逼近于 0，反射回信号源方向的微波能量也降至最低。因此检波器探测到的方波幅度（或直流电压电平）越小，直接证明被消除的反射波越多，阻抗匹配得越完美。

6. 如果经销钉调配器调配后，测得驻波系数 $\rho=1$ ，在单销钉调配器与负载之间是否是行波？单销钉调配器至信号源方向是否是行波？为什么？

单销钉调配器至信号源方向是行波，因为测得驻波系数为 1，说明无反射，系统等效输入阻抗与特征阻抗完全一致；但单销钉调配器与终端负载之间的传输段不是行波。因为这一段连接的终端依然是一个未匹配的物理负载，必然有反射波返回，只是该返回波在经过销钉截面时，被销钉自身产生的新反射波幅度相等、相位相反地完全抵消了，所以该段空间内部仍然共存正反向行波，呈驻波分布。

7. 隔离器在系统中起什么作用？去掉隔离器会对驻波测量与频率稳定度造成什么影响？

隔离器利用铁氧体材料的旋磁特性实现了微波的单向传输，允许能量正向无损通过，同时强力吸收逆向传回的反射波。若移除隔离器，未匹配负载产生的大量反射能量将直接倒灌回微波固态信号源的振荡腔内，会导致振荡器输出中心频率发生偏移、输出功率严重抖动，使得所有基于稳态驻波的测量无法进行，甚至在高功率下可能击穿烧毁信号源核心组件。